

**UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO**

Facultad de Ingeniería en Sistemas

---

Ingeniería en Sistemas · Tecnologías Web

# Sistema de Tutorías y Modalidades de Grado

**DEFENSA DE PROYECTO**

---

## **INTEGRANTES**

Edilzon Jorge Katty Quispe

Yamil Nieves Trujillo

Sergio Estrada S.

Ximena Calcina B.

Docente: Jose Jonathan Cardozo Romay · 28/09/2026

# Problema y justificación

---

## SITUACIÓN ACTUAL

- Las ofertas de tutoría se coordinan por medios informales.
- La disponibilidad de los tutores se lleva en cuadernos o archivos dispersos.
- Los procesos de modalidad de grado se siguen con planillas dispersas.
- Los expedientes, avales y actas se archivan en carpetas físicas.
- No existe un historial centralizado de cambios de estado.

## CONSECUENCIAS

- Pérdida de información y de trazabilidad.
- Reprocesamiento de datos y errores por digitación.
- Tiempos de respuesta largos para el estudiante.
- Dificultad para obtener indicadores de gestión.

# Objetivos

---

---

## OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web que gestione de extremo a extremo los procesos de tutorías y modalidades de grado de una institución de educación superior.

---

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Automatizar el ciclo de vida de las tutorías.
2. Automatizar el proceso de modalidades de grado.
3. Implementar seguridad con cinco roles y permisos diferenciados.
4. Garantizar la integridad de la información mediante restricciones en la base de datos.
5. Entregar un sistema desplegable de forma reproducible.
6. Documentar el ciclo de vida completo del software.

# Alcance y actores

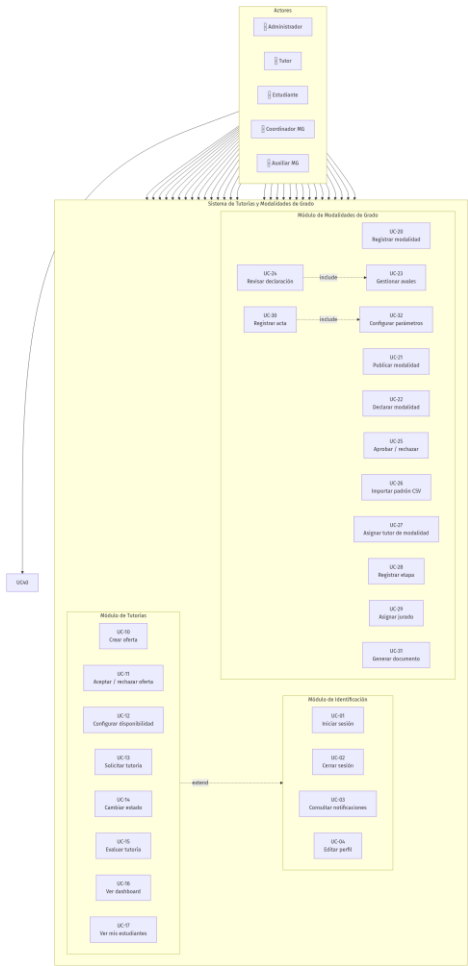
## MÓDULOS DEL SISTEMA

| Módulo                  | Contenido                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación y acceso | Autenticación, sesión, notificaciones, perfil.                                |
| Núcleo institucional    | Usuarios, roles, carreras, materias, turnos.                                  |
| Tutorías                | Ofertas, disponibilidad, solicitudes, estados, evaluaciones.                  |
| Modalidades de Grado    | Modalidades, declaraciones, avales, expedientes, tribunal, actas, documentos. |

## LOS CINCO ACTORES DEL SISTEMA

| Actor          | Responsabilidad principal                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Administrador  | Gestión total: usuarios, catálogos, ofertas, estados, dashboard.       |
| Tutor          | Aceptar ofertas, declarar disponibilidad, gestionar sus tutorías.      |
| Estudiante     | Solicitar y evaluar tutorías; declarar modalidad de grado.             |
| Coordinador MG | Coordinar el proceso: catálogo, revisión, aprobación, parámetros.      |
| Auxiliar MG    | Operación diaria: avales, importaciones, expedientes, tribunal, actas. |

# Diagrama de casos de uso



# Requisitos

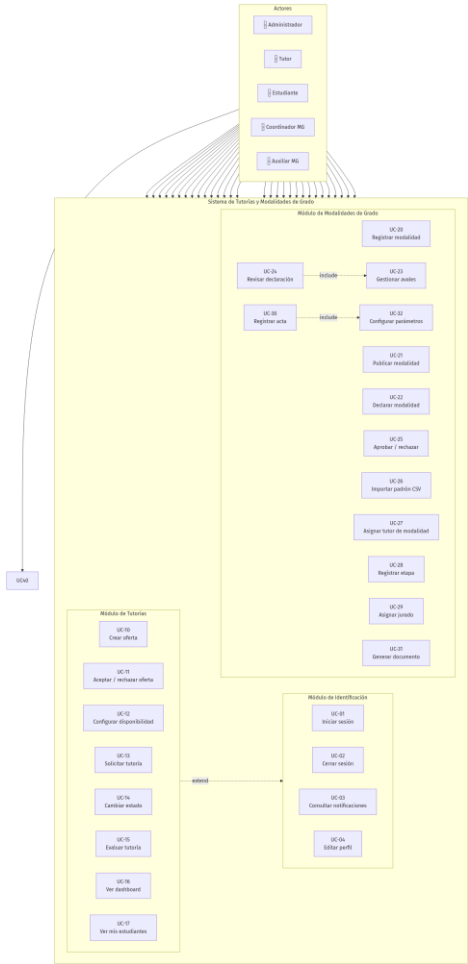
## FUNCIONALES

| ID              | Descripción resumida                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| RF-001 – RF-011 | Autenticación, sesión, notificaciones y perfil.                          |
| RF-012 – RF-020 | Usuarios, roles, carreras, materias, turnos.                             |
| RF-021 – RF-041 | Ofertas, disponibilidad, solicitudes, estados, evaluaciones.             |
| RF-042 – RF-050 | Panel de indicadores y filtros.                                          |
| RF-051 – RF-080 | Catálogo, declaración, avales, expedientes, tribunal, actas, documentos. |
| RF-081 – RF-083 | Aplicación de permisos por rol.                                          |

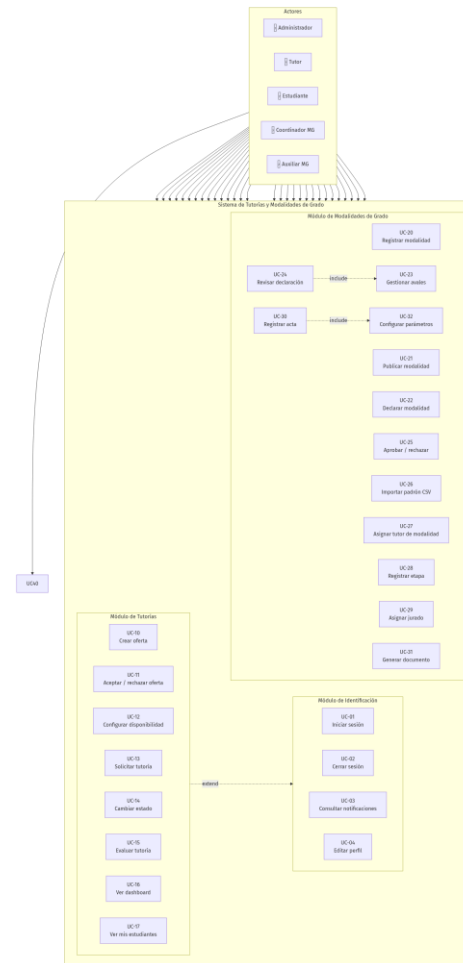
## NO FUNCIONALES

| ID                | Descripción resumida                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| RNF-001 – RNF-005 | Rendimiento, índices y conexiones persistentes.                         |
| RNF-006 – RNF-015 | Contraseñas, consultas preparadas, CSRF, sesiones, permisos, auditoría. |
| RNF-016 – RNF-021 | Usabilidad e identidad visual.                                          |
| RNF-022 – RNF-029 | Mantenibilidad y versionado del esquema.                                |
| RNF-030 – RNF-043 | Portabilidad, confiabilidad, integridad y compatibilidad.               |

# Arquitectura del sistema

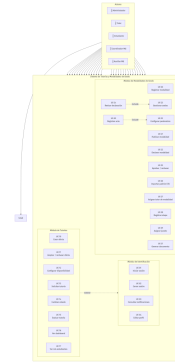


# Modelo de datos



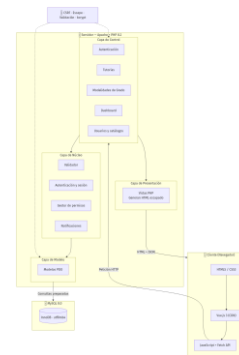
## Flujo de la tutoría y la declaración

## CICLO DE LA TUTORÍA



### Ciclo de la tutoría

## CICLO DE LA DECLARACIÓN



### Ciclo de la declaración

# Seguridad



## AMENAZAS CUBIERTAS

| Amenaza                  | Control                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Inyección SQL            | Consultas preparadas al 100%.                         |
| XSS                      | Escape de toda salida dinámica.                       |
| CSRF                     | Token por sesión con comparación en tiempo constante. |
| Fuerza bruta             | 10 intentos fallidos por IP cada 15 minutos.          |
| Robo de credenciales     | bcrypt + mensajes genéricos.                          |
| Acceso no autorizado     | Matriz de permisos + verificación de propiedad.       |
| Fijación de sesión       | Regeneración del identificador tras autenticar.       |
| Manipulación de archivos | Validación de tipo, tamaño y nombre generado.         |

# Tecnologías utilizadas

| Categoría             | Tecnología       | Versión          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Lenguaje del servidor | PHP              | 8.2              |
| Servidor web          | Apache           | 2.4              |
| Base de datos         | MySQL            | 8.0              |
| Acceso a datos        | PDO              | Extensión nativa |
| Estructuración        | HTML5            | —                |
| Estilos               | CSS3             | —                |
| Lógica del cliente    | JavaScript       | ES6+             |
| Framework del cliente | Vue.js           | 3.x (CDN)        |
| Iconos                | Font Awesome     | 6.x              |
| Contenedores          | Docker / Compose | —                |
| Versionado del código | Git              | —                |
| Diagramas             | Mermaid          | —                |

## DECISIONES DESTACADAS

- Sin frameworks PHP: decisión impuesta por el proyecto.
- Vue.js por CDN: evita el proceso de compilación.
- Parámetros en base de datos: las reglas de negocio no se modifican en el código.
- Migraciones versionadas: el esquema evoluciona de forma reproducible.

# Pruebas y resultados

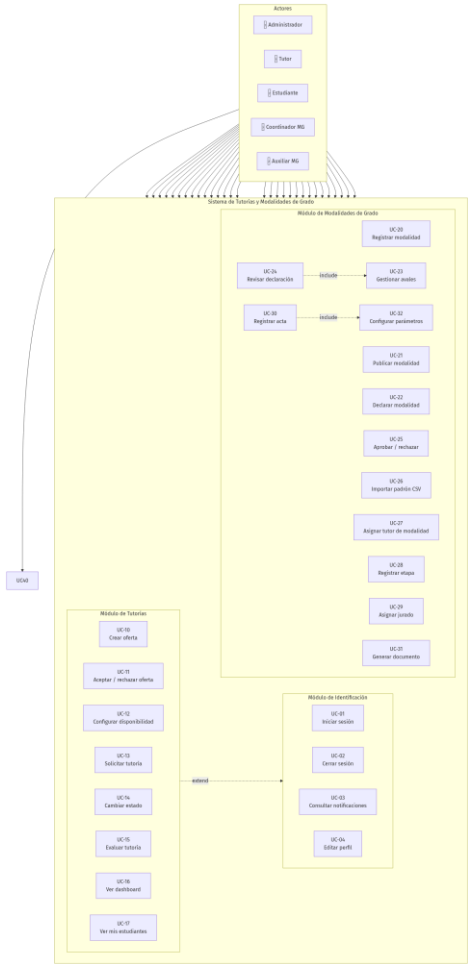
| Categoría                   | Casos | Cobertura                                |
|-----------------------------|-------|------------------------------------------|
| Autenticación y acceso      | 10    | Acceso seguro al sistema.                |
| Seguridad                   | 14    | Inyección, CSRF, XSS, control de acceso. |
| Ofertas y disponibilidad    | 9     | Publicación de tutorías.                 |
| Solicitud y seguimiento     | 15    | Ciclo de vida de la tutoría.             |
| Evaluación e indicadores    | 10    | Valoración y gestión.                    |
| Usuarios, roles y catálogos | 8     | Administración institucional.            |
| Modalidades de grado        | 39    | Catálogo, declaración y operación.       |
| Interfaz y usabilidad       | 7     | Calidad de la interacción.               |
| Rendimiento y despliegue    | 8     | Desempeño y operación.                   |
| Total                       | 120   | —                                        |

| Prioridad | Casos | Porcentaje |
|-----------|-------|------------|
| Alta      | 78    | 65.0%      |
| Media     | 37    | 30.8%      |
| Baja      | 5     | 4.2%       |

# Limitaciones

| Categoría       | Limitación                           | Impacto                                       |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Técnica         | Sin caché de aplicación              | Recálculo de consultas del panel.             |
| Técnica         | Sin paginación completa              | El volumen de filas crece con el uso.         |
| Funcional       | Notificaciones solo internas         | El usuario debe ingresar al sistema.          |
| Funcional       | Sin generación automática de PDF     | La impresión es un proceso posterior.         |
| Operativa       | Requiere Docker                      | Sin contenedores, la instalación es manual.   |
| Seguridad       | Sin cifrado de datos en reposo       | Los datos se almacenan sin cifrar.            |
| Seguridad       | Sin segundo factor de autenticación  | El acceso depende del par usuario-contraseña. |
| Infraestructura | Base de datos en un único contenedor | La caída del contenedor detiene el sistema.   |
| Alcance         | No incluye matrícula ni facturación  | Fuera del objetivo del proyecto.              |

# Trabajo futuro



# Conclusiones

---

## RESULTADOS OBTENIDOS

-  Sistema completo con dos módulos funcionales: tutorías y modalidades de grado.
-  Cinco roles con matriz de permisos diferenciada.
-  33 tablas con integridad garantizada en el motor de base de datos.
-  24 controles de seguridad implementados.
-  83 requisitos funcionales y 43 no funcionales especificados.
-  120 casos de prueba con trazabilidad a requisitos.
-  12 documentos técnicos y de usuario.
-  Despliegue reproducible con Docker Compose.

## CONCLUSIONES FINALES

*«El sistema cumple los objetivos propuestos. La restricción de no usar frameworks PHP constituyó el mayor desafío técnico, pero se convirtió en la principal fuente de aprendizaje: permitió comprender el ciclo completo de una petición HTTP, la estructura del patrón MVC y los mecanismos de protección del lenguaje. El resultado es un sistema funcional, seguro, documentado y desplegable, capaz de responder a las necesidades de los cinco roles que participan en los procesos de tutoría y modalidades de grado.»*

## CIERRE

- Preguntas y respuestas
- Contacto
- Demostración del sistema